



Universidad de Santiago de
Chile

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería
Informática

Proyecto de Optimización II-2025

FECHA: 04-12-2025
PROFESOR: Víctor Parada
AYUDANTES: Matías Yáñez

Objetivo: Aplicar los conocimientos de programación lineal para construir un modelo matemático lineal (continuo o entero) y resolver computacionalmente un problema relacionado con el sector de la salud en Chile. Este proyecto se dividirá en dos partes:

Parte 1: Caracterización del problema

- **Identificación del Problema:** Los estudiantes deberán investigar y seleccionar un problema del ámbito de la optimización que sea relevante dentro del ámbito de la salud en Chile, como la optimización de recursos hospitalarios, la distribución de insumos médicos o la asignación de personal sanitario, etc.
- **Importante:** El problema seleccionado debe poder modelarse como un problema de programación lineal (con variables continuas) o de programación lineal entera (con variables enteras o binarias).
- **Requisitos Fundamentales:**
 - Es fundamental que se trabaje con información lo más cercana a la realidad del problema.
 - El problema debe estar basado en un paper académico, artículo científico o noticia verificable que sustente su relevancia y aplicabilidad real.
 - Se debe incluir la referencia completa del paper/noticia que respalda el problema seleccionado en formato IEEE.
 - El equipo docente (Profesor y Ayudante) evaluará la aceptación del problema planteado en reuniones preliminares con cada grupo de trabajo.
 - Cada grupo debe tener a lo más dos integrantes.
- **Presentación:** Realizar una presentación de 20 minutos que describa el problema seleccionado considerando los siguientes aspectos:
 - Descripción del problema en el contexto del sistema de salud chileno.
 - Presentación del paper/noticia que respalda el problema, explicando su relevancia y conexión con el proyecto.

- Descripción de la forma en que este problema se resuelve en la actualidad.
- Estimación del impacto cuantitativo de la solución.
- Estimación del beneficio potencial para quienes hacen uso del sistema de salud.
- Identificación de la unidad encargada de la toma de decisiones en el ámbito del problema seleccionado.
- Identificar variables y parámetros considerados en la toma de decisiones sobre el problema.
- Identificar criterios de optimización involucrados en la situación problema.
- Identificar las principales limitaciones que condicionan el problema (por ejemplo, presupuesto, recursos limitados, tiempo disponible, etc.).
- Formulación matemática del problema de optimización. Identifique claramente las variables de decisión, la función objetivo, las restricciones del problema y la naturaleza de las variables (continuas o enteras). El modelo debe ser de programación lineal o programación lineal entera.
- Al final de la presentación se debe hacer entrega del documento usado en la presentación.

Fecha de presentación Parte 1: Semana 15 de diciembre 2025

Parte 2: Evaluación computacional, Informe y presentación.

- **Selección de ejemplos:**
 - Presentar un conjunto de 10 ejemplos distintos del problema de optimización formulado. Cada ejemplo debe incluir datos específicos que permitan validar el modelo desarrollado.
 - Los ejemplos deben representar diversas variaciones del problema, para demostrar la aplicabilidad del modelo en diferentes escenarios.
 - Los datos utilizados deben ser reales o basados en casos reales del sistema de salud en Chile, y deben entregarse con las correspondientes referencias de sus fuentes.
- **Codificación en Python utilizando PuLP y el solver CPLEX:**
 - El código debe estar bien estructurado y documentado, facilitando la comprensión del proceso de resolución y garantizando la replicabilidad del experimento por terceros.
 - Se debe asegurar que el código sea capaz de resolver todas las instancias de manera eficiente, produciendo resultados correctos en un tiempo razonable.
- **Resultados Numéricos:**
 - Presentar los resultados numéricos obtenidos al resolver las 10 instancias del problema formulado.
 - Incluir en los resultados métricas como:
 - El valor de la función objetivo para cada instancia.
 - Tiempo computacional requerido para resolver cada instancia.
 - Comparar los resultados obtenidos para las diferentes instancias, comentando sobre la calidad de las soluciones obtenidas y la eficiencia del algoritmo utilizado.
- **Informe en Formato IEEE:**

- El informe debe ser presentado en un artículo de máximo 3 páginas utilizando el formato estándar IEEE.
- Debe incluir las siguientes secciones:
 - Título
 - Autores
 - Resumen: Breve descripción del problema y los resultados obtenidos.
 - Introducción: Explicación del contexto del problema, relevancia de este y objetivos del proyecto.
 - Revisión de la Literatura: Análisis de trabajos previos relacionados con la optimización en el sector salud.
 - Modelos Matemáticos: Descripción de la formulación matemática del problema y las instancias utilizadas.
 - Resultados: Presentación y análisis de los resultados obtenidos, incluyendo las métricas computacionales.
 - Conclusión: Reflexiones finales sobre el trabajo realizado y posibles mejoras.
 - Bibliografía: Lista de las fuentes y referencias utilizadas en el proyecto.

- **Presentación del proyecto.**

Criterios de Evaluación:

- Validación de la fuente: Verificación de que el problema está basado en un paper académico o noticia real debidamente referenciada.
- Comprensión y selección adecuada del problema de optimización.
- Correcta formulación matemática del problema.
- Calidad y diversidad de los ejemplos presentados.
- Funcionamiento y eficiencia del código en Python.
- Claridad y profundidad del análisis de los resultados.
- Calidad del artículo en formato IEEE, incluyendo la redacción y organización del contenido.

Fechas Importantes:

- Inicio del proyecto: 05 de diciembre de 2025
- Presentación Parte 1: Semana 15 de diciembre
- Fecha de Entrega Final (Parte 2): 15 de enero de 2025